الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الإمتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الاولى

الاسم والشهرة:----------
رقم المرشح :----------

الإختصاص : الالكترونيك
المادة : انتشار الموجات والهوائيات (٢٠٢٠٦)
المستندات المسموح بها : الة حاسبة غير مبرمجة

المدة : ساعة ونصف
المعدل : (١٠)

الإجابات على "كراس الإجابة"

A. Answer by true or false: (1pt / correct answer)

1- The monomode step index optical fiber cable has a very low dispersion and attenuation
2- The propagation of electromagnetic waves into the rectangular waveguide will be the same in the circular waveguide
3- The relation between electric and magnetic field in free space is defined by E .H= 120π
4- By which name/s is an ionospheric propagation, also known as Sky wave propagation
5- If a transmitting dipole has a gain of G=1.64 over an isotropic source and a power of 50 W. Calculate the power density P_r at a distance of 48.3 km. (**Answer**: $P_r = 3nW/m^2$)

B- Treat 3 questions only: (5 pts/question)

I- a- Given **E (y, t) = Em cos (ω t -β y) ax** in free space, **find**:
1- The electric flux density (displacement density) D.
2- The magnetic flux density B.
3- The intensity of the magnetic field H.
4- Represent E and *H*, at t = 0 sec.

b- Explain the principle of electromagnetic waves propagation in the following layers: Troposphere, stratosphere and ionosphere.

II- a- A rectangular wave guide has an internal dimension (4x6 cm). The signal propagates in this guide at a frequency of 11GHz. Calculate for the two modes: $TE_{1,0}$ and $TM_{1,1}$:
1- The cutoff wavelength.
2- The wavelength of the guide.
3- The group speed (or velocity).
4- The phase speed (or velocity).
5- The characteristic impedance of the wave.

b- Compare the principle of propagation of the electromagnetic waves in the rectangular and circular waveguides

III-
1-Find the distance between emitter and receiver antenna by using the earth curvature (**see figure-2**)
2-Give the four equations of Maxwell used in electromagnetic waves propagation. (2 forms)
3-Give the optical properties of the electro-magnetic wave and explain the principle of each property.

IV- Determine the amplitudes of reflected and transmitted fields $\vec{E}$ *and* $\vec{H}$ at the interface shown in **figure (1).**
Given $E_i = 1{,}5.10^{-3}$v/m in region (1)
where $\epsilon_{r1} = 8.5$, $\mu_{r1} = 1$ *and* $\sigma_1 = 0$.
Region (2) is the free space. Assume normal incidence.
N.B: In free space $\mu_o = 4\pi 10^{-7}\, H/m$

$$\epsilon_0 = 8{,}854\ 10^{-12}\, F/m = \frac{10^{-9}}{36\pi} F/m.$$

A. Réponse par vrai ou faux : (1pt / bonne réponse)

1- Le câble à fibre optique monomode à indice de saut a une très faible dispersion et atténuation
2- La propagation des ondes électromagnétiques dans le guide d'ondes rectangulaire sera la même que dans le guide d'ondes circulaire
3- La relation entre les champs électrique et magnétique dans l'espace libre est définie par E .H= 120π
4- Par quel nom est une propagation ionosphérique, aussi connue sous le nom de Propagation des ondes du ciel
5- Si un dipôle émetteur a un gain de G=1,64 sur une source isotrope et une puissance de 50 W. Calculez la densité de puissance Pr à une distance de 48,3 km.
(**Réponse** : $Pr = 3nW/m^2$)

B- Treat 3 questions only: (5 pts/question)

I- a- On donne : **E (y, t) = Em cos (ω t -β y) ax** dans l'espace libre. **Trouver** :
1- La densité du flux électrique (densité de déplacement) D.
2- La densité du flux magnétique B.
3- L'intensité du champ magnétique H.
4- Représenter E et *H*, à l'instant t = 0 sec.

b- Expliquer le principe de propagation des ondes électromagnétiques dans les couches suivantes : Troposphère, Stratosphère et ionosphère.

II- a- Un guide d'onde rectangulaire a des dimensions internes 4x6 cm. Le signal se propage dans ce guide à la fréquence de 11GHz. Calculer pour les deux modes $TE_{1,0}$ et $TM_{1,1}$:
1- La longueur d'onde de coupure.
2- La longueur d'onde du guide.
3- La vitesse du groupe.
4- La vitesse de phase.
5- L'impédance caractéristique de l'onde.

b- Comparer le principe de propagation des ondes électromagnétiques dans les guides d'ondes rectangulaire et circulaire.

III-
1- Trouvez la distance entre l'antenne émettrice et réceptrice en utilisant la courbure de la terre. (**Voir figure-2**)
2- Donner les quatre équations de Maxwell utilisées dans la propagation des ondes électromagnétiques. En deux formes
3- Donner les propriétés optiques de l'onde électromagnétique et expliquer le principe de chaque propriété.

IV- Déterminer les amplitudes des champs $\vec{E}$ *et* $\vec{H}$ réfléchi et transmis dans l'interface représenté par la **figure (1).**
On donne $E_i = 1{,}5.10^{-3}$v/m ;
dans la région (1) où $\epsilon_{r1} = 8.5$, $\mu_{r1} = 1$ *et* $\sigma_1 = 0$.
Région (2) est l'espace libre. On suppose l'incidence normale.
N.B: Dans l'espace libre $\mu_o = 4\pi 10^{-7}\, H/m$

$$\epsilon_0 = 8{,}854.10^{-12}\, F/m = \frac{10^{-9}}{36\pi} F/m.$$

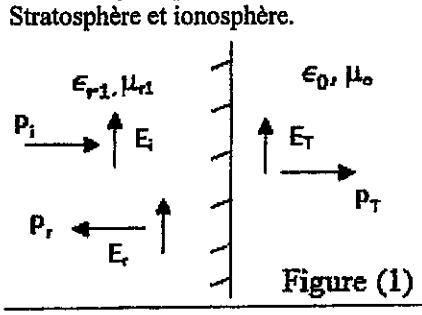


Figure (1)

